Колебания

Зачёт



§1 Определения

Виды колебаний

1. Условия существования механических колебаний:

1) Устойчивое состояние равновесия: при отклонении от него возникает возвращающая сила, направленная к положению равновесия.
2) Малое трение: за период теряется малая доля энергии колебаний.

Колебание повторяется, потому что тело инертно: вернувшись к положению равновесия, оно по инерции проскакивает его.

2. Свободные колебания — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Происходят под действием только внутренних сил, с *собственной* частотой системы ω_0.

3. Гармонические колебания — колебания, при которых колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса:

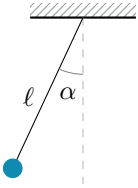
$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

4. Затухающие колебания — свободные колебания, амплитуда которых уменьшается со временем: энергия системы расходуется на работу против сил трения и сопротивления, в колебательном контуре — на нагревание проводников.

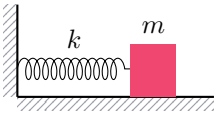
5. Вынужденные колебания — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени. Установившиеся вынужденные колебания идут с частотой внешней силы, а не с собственной частотой системы.

6. Автоколебания — незатухающие колебания, поддерживающиеся за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего источника с помощью обратной связи: система сама впускает энергию порциями в нужный момент. Частота и амплитуда задаются самой системой. Примеры: маятниковые часы, струна под смычком, генератор на транзисторе.

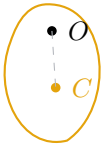
Маятники



математический



пружинный



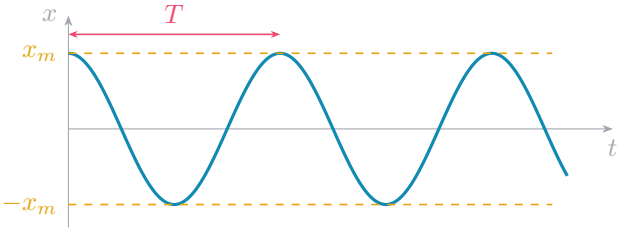
физический

7. Математический маятник — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити в поле тяжести. Размеры тела малы по сравнению с длиной нити, так что тело можно считать материальной точкой.

8. Пружинный маятник — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях под действием силы упругости.

9. Физический маятник — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром масс тела.

Характеристики колебаний



10. Амплитуда — физическая величина, равная наибольшему по модулю отклонению колеблющейся величины от положения равновесия: x_m, $[x_m] =$ м. Для заряда, тока, напряжения — их наибольшие значения q_m, I_m, U_m.

11. Период — время одного полного колебания, то есть наименьший промежуток времени, через который колебательный процесс повторяется: T, $[T] =$ с.

12. Частота — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду: $\nu = 1/T$, $[\nu] = \text{с}^{-1} =$ Гц. *Циклическая частота* — число колебаний за 2π секунд, $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, $[\omega] =$ рад/с.

13. Фаза колебания — величина $\varphi = \omega t + \varphi_0$, стоящая под знаком косинуса (синуса). Она характеризует стадию колебания: задаёт значение колеблющейся величины и направление её изменения в данный момент. За одно колебание фаза меняется на 2π; $[\varphi] =$ рад. φ_0 — *начальная фаза*, фаза при $t = 0$.

Затухание

14. Время релаксации (время затухания) — время τ, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в $e \approx 2{,}72$ раза:

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \text{ (для контура)},$$

где β — коэффициент затухания.

15. Декремент затухания — отношение двух амплитуд, отстоящих друг от друга на период:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за одно колебание.

16. Логарифмический декремент — натуральный логарифм декремента затухания:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e},$$

где N_e — число колебаний, за которое амплитуда уменьшается в e раз.

Резонанс

17. Резонанс амплитуд — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте системы. Точнее, максимум амплитуды — при

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2},$$

чуть меньше ω_0; при малом затухании они почти совпадают. Чем больше затухание, тем ниже и левее пик.

18. Резонанс скоростей — явление резкого возрастания амплитуды скорости при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой системы, $\omega = \omega_0$, при любом затухании. Скорость при этом колеблется в фазе с силой, и система получает от внешнего источника наибольшую мощность. В колебательном контуре ему соответствует резонанс силы тока.

Переменный ток

19. Квазистационарный процесс — процесс, скорость распространения которого в системе столь велика, что за время распространения процесса вдоль системы её состояние не успевает заметно измениться, и состояние всех частей системы меняется по одному и тому же временному закону практически без запаздывания.

Для цепи переменного тока это значит: размеры цепи l таковы, что $l/c \ll T$. Тогда мгновенная сила тока одинакова во всех сечениях неразветвлённого участка, и для мгновенных значений выполняются законы постоянного тока.

20. Переменный ток — электрический ток, который с течением времени изменяет свою величину или направление. Обычно — синусоидальный, $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$: его даёт рамка, вращающаяся в магнитном поле, $\Phi = BS\cos\omega t$, $\mathcal{E} = -\Phi' = BS\omega \sin\omega t$.

21. Действующее значение силы тока — сила такого постоянного тока, который выделяет в цепи такое же количество теплоты, что и переменный ток за то же время. Для синусоидального тока

$$I = \sqrt{\overline{i^2}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

22. Действующее значение напряжения — такое постоянное напряжение, при котором на том же резисторе выделяется та же средняя мощность, что и при данном переменном напряжении. Для синусоидального напряжения $U = U_m/\sqrt{2}$.

23. Ёмкостное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на конденсаторе к амплитуде тока через него:

$$X_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{\omega C}.$$

Характеризует противодействие конденсатора переменному току; энергия на нём не теряется. Постоянный ток конденсатор не пропускает: при $\omega \to 0$ $X_C \to \infty$.

24. Индуктивное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на катушке к амплитуде тока через неё (активное сопротивление катушки не учитывается):

$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L.$$

Возникает из-за ЭДС самоиндукции; энергия на нём не теряется.

25. Активное сопротивление — сопротивление элемента цепи, на котором электрическая энергия необратимо превращается во внутреннюю, то есть выделяется теплота: R, его называют также омическим. Ток и напряжение на нём совпадают по фазе.

26. Реактивное сопротивление — сопротивление, обусловленное индуктивностью и ёмкостью: $X = X_L - X_C$. Энергия на нём не превращается в теплоту, а периодически запасается в магнитном поле катушки или электрическом поле конденсатора и возвращается источнику. Ток и напряжение на реактивном элементе сдвинуты по фазе на $\pi/2$.

27. Резонанс напряжений — резонанс в цепи с последовательно соединёнными резистором, катушкой и конденсатором. При

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

индуктивное и ёмкостное сопротивления равны, полное сопротивление наименьшее и равно R, ток наибольший и совпадает по фазе с напряжением источника. Напряжения на катушке и конденсаторе равны по амплитуде, противоположны по фазе и могут во много раз превышать напряжение источника.

28. Резонанс токов — резонанс в цепи с параллельно соединёнными катушкой и конденсатором. При $\omega \approx 1/\sqrt{LC}$ токи в ветвях почти равны по амплитуде и противоположны по фазе, поэтому ток в неразветвлённой части цепи наименьший, а токи в ветвях могут во много раз его превышать.

29. Коэффициент мощности — $\cos\varphi$, где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Показывает, какая часть произведения действующих значений приходится на среднюю мощность:

$$P = UI\cos\varphi.$$

Для последовательной цепи $\cos\varphi = R/Z$; на чисто реактивной нагрузке $\cos\varphi = 0$, и средняя мощность равна нулю.

§2 Формулы

Обозначения: x_m (или A) — амплитуда смещения, ω_0 — собственная циклическая частота, φ_0 — начальная фаза, β — коэффициент затухания. Амплитуды — с индексом m, действующие значения — без него.

Механические гармонические колебания

1. Дифференциальное уравнение гармонических механических колебаний. По второму закону Ньютона для груза на пружине $ma_x = -kx$, то есть

$$m\ddot{x} + kx = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

2. Уравнение смещения

$$x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

3. Связь циклической частоты, частоты и периода

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}, \qquad \nu = \frac{1}{T}.$$

4. Математический маятник

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\ell}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

5. Пружинный маятник

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

6. Связь амплитуд скорости, ускорения и смещения

$$v_m = \omega_0 x_m, \qquad a_m = \omega_0^2 x_m = \omega_0 v_m.$$

Скорость опережает смещение по фазе на $\pi/2$, ускорение противоположно смещению: $a_x = -\omega_0^2 x$.

7. Полная энергия механической колебательной системы

$$E = \frac{k x_m^2}{2} = \frac{m v_m^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{2}.$$

Для математического маятника роль k играет mg/ℓ:

$$E = \frac{mg\, x_m^2}{2\ell}.$$

8. Кинетическая энергия от времени. При $x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$E_{\text{к}} = \frac{m v^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{4}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big) = \frac{E}{2}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

9. Потенциальная энергия от времени. При том же $x(t)$

$$E_{\text{п}} = \frac{k x^2}{2} = \frac{k x_m^2}{4}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big) = \frac{E}{2}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

Энергии колеблются с удвоенной частотой $2\omega_0$, их сумма постоянна.

Электромагнитные гармонические колебания

10. Дифференциальное уравнение гармонических электромагнитных колебаний. Его роль для контура играет закон Ома: в идеальном контуре ЭДС самоиндукции равна напряжению на конденсаторе, $-L\dfrac{di}{dt} = \dfrac{q}{C}$, а $i = \dot{q}$. Получается уравнение того же вида, что $m\ddot{x} + kx = 0$: L играет роль массы, $1/C$ — жёсткости, заряд — координаты.

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ddot{q} + \omega_0^2\, q = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}.$$

11. Уравнение заряда

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

12. Уравнение силы тока

$$i = \dot{q} = -I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right), \qquad I_m = \omega_0 q_m.$$

Ток опережает заряд по фазе на $\pi/2$.

13. Уравнение напряжения

$$u = \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

Напряжение на конденсаторе в фазе с зарядом.

14. Формула Томсона

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$

15. Собственная частота колебательного контура

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

16. Связь амплитуд заряда, напряжения и тока

$$q_m = CU_m, \qquad I_m = \omega_0 q_m = \frac{q_m}{\sqrt{LC}}, \qquad I_m = U_m\sqrt{\frac{C}{L}}.$$

Последнее — из равенства энергий: $\dfrac{LI_m^2}{2} = \dfrac{CU_m^2}{2}$.

17. Магнитная энергия от времени. При $q = q_m\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$W_{\text{м}} = \frac{Li^2}{2} = \frac{LI_m^2}{4}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big) = \frac{q_m^2}{4C}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

Если дан ток, $i = I_m\cos(\omega_0 t + \psi_0)$, то

$$W_{\text{м}} = \frac{LI_m^2}{4}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\psi_0)\big).$$

18. Энергия электрического поля от времени. При том же $q(t)$ или $u = U_m\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$W_{\text{э}} = \frac{q^2}{2C} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{CU_m^2}{4}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big) = \frac{q_m^2}{4C}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

Полная энергия контура $W = \dfrac{q_m^2}{2C} = \dfrac{CU_m^2}{2} = \dfrac{LI_m^2}{2}$.

Затухающие колебания

19. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. С силой сопротивления $F_x = -rv_x$: $m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}$, то есть

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = 0.$$

В контуре с резистором: $L\ddot{q} + R\dot{q} + \dfrac{q}{C} = 0$ — то же уравнение.

20. Коэффициент затухания через параметры системы

$$\beta = \frac{r}{2m} \quad \text{(механика)}, \qquad \beta = \frac{R}{2L} \quad \text{(контур)}.$$

21. Время релаксации и коэффициент затухания

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \text{ (для контура)}.$$

22. Время релаксации и амплитуда. За время τ амплитуда убывает в e раз:

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e, \qquad A(t) = A_0\, e^{-t/\tau}.$$

23. Декремент и амплитуда

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)}.$$

24. Декремент и период

$$D = e^{\beta T}.$$

25. Декремент и время релаксации

$$D = e^{T/\tau}.$$

26. Логарифмический декремент и время релаксации

$$\lambda = \ln D = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e}.$$

27. Логарифмический декремент и коэффициент затухания

$$\lambda = \beta T.$$

28. Уравнение смещения при механических затухающих колебаниях

$$x = x_m e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Частота затухающих колебаний меньше собственной; при $\beta \geq \omega_0$ колебаний нет.

29. Уравнение заряда при электромагнитных затухающих колебаниях

$$q = q_m e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \beta = \frac{R}{2L}, \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

30. Уравнение напряжения при электромагнитных затухающих колебаниях

$$u = \frac{q}{C} = U_m e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

31. Амплитуда при затухающих колебаниях

$$A(t) = A_0\, e^{-\beta t}.$$

Вынужденные колебания и переменный ток

32. Амплитуда при вынужденных механических колебаниях. По второму закону Ньютона $m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} + F_m\cos\omega t$, то есть

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m}\cos\omega t.$$

Подставим $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$, а скорость и ускорение запишем тоже косинусами:

$$\dot{x} = A\omega\cos\Big(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\Big), \qquad \ddot{x} = A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0 + \pi).$$

Слагаемые левой части складываются как векторы длиной $A\omega^2$, $2\beta A\omega$ и $A\omega_0^2$: первый и третий противоположны, второй перпендикулярен им. Их сумма — вектор длиной F_m/m:

$$\frac{F_m}{m} = A\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2},$$

откуда

$$A = \frac{F_m}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}.$$

33. Разность фаз при вынужденных механических колебаниях. В записи $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ из той же векторной диаграммы

$$\operatorname{tg}\varphi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \qquad -\pi \le \varphi_0 \le 0 :$$

смещение отстаёт от силы.

- $\omega \ll \omega_0$: $\varphi_0 \to 0$, колебания в фазе с силой;
- $\omega = \omega_0$: $\varphi_0 = -\pi/2$, тангенс не определён; скорость в фазе с силой;
- $\omega \gg \omega_0$: $\varphi_0 \to -\pi$, колебания в противофазе с силой.

Если угол отставания считать положительным, $\varphi = -\varphi_0$, та же формула пишется без минуса: $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, $0 \le \varphi \le \pi$.

34. Амплитуда при резонансе амплитуд. Максимум амплитуды — при

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

(производная подкоренного выражения из формулы 32 равна нулю), и он равен

$$A_{\text{рез}} = \frac{F_m}{2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{F_m}{2m\beta\omega_0}.$$

Приближённая формула — амплитуда при $\omega = \omega_0$; при малом затухании она совпадает с точной.

35. Ёмкостное сопротивление

$$X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

36. Индуктивное сопротивление

$$X_L = \omega L.$$

37. Полное сопротивление при последовательном соединении R, L, C

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \qquad I_m = \frac{U_m}{Z}.$$

38. Разность фаз при вынужденных электромагнитных колебаниях. При $u = U_m \sin \omega t$ ток $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c)$, где

$$\operatorname{tg} \varphi_c = -\frac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R}, \qquad \cos \varphi_c = \frac{R}{Z}.$$

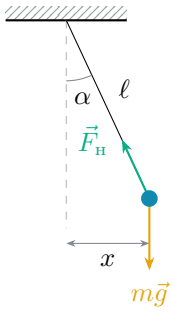
При $X_L > X_C$ ток отстаёт от напряжения, при $X_L < X_C$ опережает, при резонансе $\varphi_c = 0$. На одном резисторе сдвига нет, на конденсаторе ток опережает напряжение на $\pi/2$, на катушке отстаёт на $\pi/2$.

39. Мощность переменного тока. Мгновенная $p = ui$, средняя за период

$$P = U I \cos \varphi = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi = I^2 R.$$

§3 Выводы

1. Математический маятник



Колебания гармонические. На шарик действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила натяжения нити $\vec{F}_н$. Второй закон Ньютона в проекции на касательную к траектории:

$$ma_\tau = -mg\sin\alpha,$$

минус — сила направлена к положению равновесия. При малых углах $\sin\alpha \approx \alpha \approx \dfrac{x}{\ell}$, а $a_\tau \approx a_x = \ddot{x}$, где x — смещение от положения равновесия. Тогда

$$m\ddot{x} = -mg\,\frac{x}{\ell} \qquad \Longrightarrow \qquad \ddot{x} + \frac{g}{\ell}\,x = 0.$$

Это уравнение гармонических колебаний $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$: малые колебания математического маятника гармонические.

Уравнение смещения. Решение $x = x_m\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, амплитуда и начальная фаза — из начальных условий.

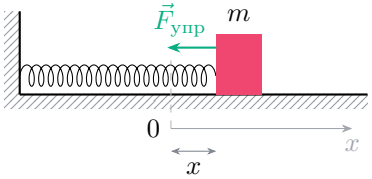
- Маятник отклонили на малый угол α_m и в момент $t = 0$ отпустили: $x = \ell\alpha_m\cos\omega_0 t$.
- Маятник толкнули из положения равновесия со скоростью v_0: $x = \dfrac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t$.

Частота и период.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Масса сократилась; от амплитуды период не зависит, пока углы малы.

2. Пружинный маятник



Колебания гармонические. Груз на гладкой горизонтальной поверхности, x — смещение от положения, где пружина не деформирована. Второй закон Ньютона в проекции на ось x:

$$m\ddot{x} = F_{\text{упр}\,x} = -kx \qquad \Longrightarrow \qquad \ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0,$$

уравнение гармонических колебаний. У вертикального маятника $m\ddot{x} = -k(x + \Delta l) + mg$, где $\Delta l = mg/k$ — растяжение в равновесии, и снова $m\ddot{x} = -kx$: тяжесть сдвигает положение равновесия, но не меняет уравнение.

Уравнение смещения. $x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$.

- Груз оттянули на x_0 и в момент $t = 0$ отпустили: $x = x_0 \cos \omega_0 t$.
- Грузу в положении равновесия сообщили скорость v_0: $x = \dfrac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$.
- В общем случае $x_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}}$.

Частота и период.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

3. Энергия механических гармонических колебаний

Пусть груз на пружине оттянули на x_m и отпустили: $x = x_m \cos \omega_0 t$, $v = \dot{x} = -x_m \omega_0 \sin \omega_0 t$.

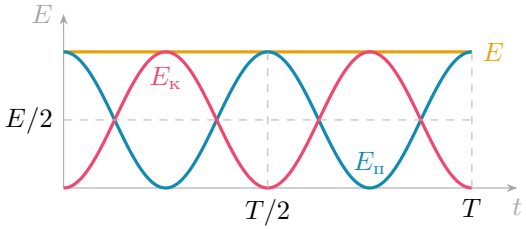
Кинетическая энергия. С $m\omega_0^2 = k$ и $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$:

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{2} \sin^2 \omega_0 t = \frac{kx_m^2}{4}\,(1 - \cos 2\omega_0 t).$$

Потенциальная энергия. С $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$:

$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2} \cos^2 \omega_0 t = \frac{kx_m^2}{4}\,(1 + \cos 2\omega_0 t).$$

Графики. Обе энергии колеблются около $E/2$ с удвоенной частотой $2\omega_0$, то есть с периодом $T/2$, в противофазе: когда одна наибольшая, другая равна нулю.



Полная энергия. Косинусы сокращаются:

$$E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}} = \frac{kx_m^2}{2} = \frac{mv_m^2}{2} = \text{const}.$$

Для математического маятника всё то же с заменой $k \to mg/\ell$.

4. Дифференциальное уравнение затухающих механических колебаний

Вывод. Груз на пружине в вязкой среде. При небольших скоростях сила сопротивления пропорциональна скорости: $\vec{F}_{\text{сопр}} = -r\vec{v}$. Второй закон Ньютона в проекции на x:

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}.$$

Делим на m и обозначаем $\dfrac{r}{m} = 2\beta$, $\dfrac{k}{m} = \omega_0^2$:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

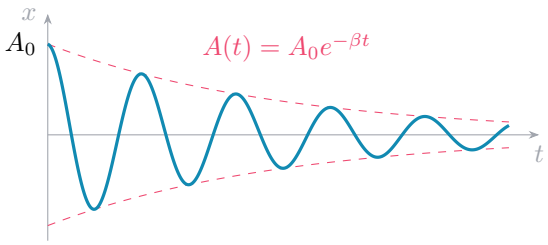
При $\beta < \omega_0$ его решение

$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Константы.

- m — масса груза, кг; k — жёсткость пружины, Н/м;
- r — коэффициент сопротивления, кг/с;
- $\beta = \dfrac{r}{2m}$ — коэффициент затухания, с^{-1};
- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная циклическая частота, рад/с;
- $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ — циклическая частота затухающих колебаний;
- A_0 — начальная амплитуда, φ_0 — начальная фаза;
- $\tau = 1/\beta$ — время релаксации, $\lambda = \beta T$ — логарифмический декремент.

График. Колебания вписаны в огибающую — амплитуду, убывающую по экспоненте:



5. Вынужденные механические колебания

Уравнение амплитуды. На груз действуют сила упругости, сила сопротивления и внешняя сила $F_m \cos \omega t$:

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} + F_m \cos \omega t \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m} \cos \omega t.$$

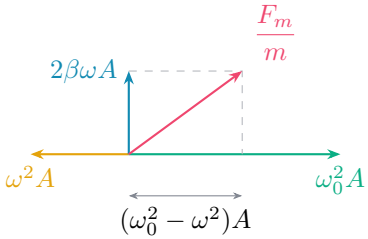
Установившиеся колебания идут с частотой силы:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Скорость и ускорение запишем тоже косинусами:

$$\dot{x} = A\omega \cos\left(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right), \qquad \ddot{x} = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi).$$

Три слагаемых левой части — векторы длиной $\omega_0^2 A$, $2\beta\omega A$ и $\omega^2 A$, повёрнутые на 0, $\pi/2$ и π. Их сумма равна вектору длиной F_m/m:



По теореме Пифагора

$$\left(\frac{F_m}{m}\right)^2 = A^2\big((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2\big),$$

откуда

$$A = \frac{F_m}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}, \qquad \operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Зависимость от частоты.

- $\omega \to 0$: $A \to \dfrac{F_m}{m\omega_0^2} = \dfrac{F_m}{k}$ — растяжение пружины постоянной силой; колебания в фазе с силой.

- $\omega \gg \omega_0$: $A \approx \dfrac{F_m}{m\omega^2} \to 0$ — груз не успевает за силой; колебания в противофазе.
- Между ними A имеет максимум — резонанс. Без трения, $\beta = 0$, $A \to \infty$ при $\omega \to \omega_0$.

Частота при резонансе. A наибольшая, когда подкоренное выражение наименьшее:

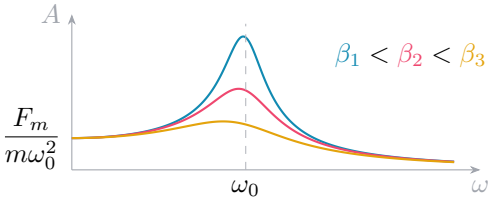
$$\begin{aligned}\left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2\right)' &= 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\beta^2\omega \\ &= 4\omega\left(\omega^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2\right) = 0,\end{aligned}$$

откуда

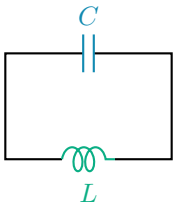
$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

Резонансная амплитуда $A_{\text{рез}} = \dfrac{F_m}{2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \dfrac{F_m}{2m\beta\omega_0}$.

График. Все кривые начинаются с $F_m/(m\omega_0^2)$; чем больше затухание, тем ниже пик и тем левее он сдвинут от ω_0:



6. Идеальный колебательный контур



Колебания гармонические. В идеальном контуре нет сопротивления, и по закону Ома напряжение на конденсаторе равно ЭДС самоиндукции катушки:

$$\frac{q}{C} = -L\,\frac{di}{dt}, \qquad i = \dot q \qquad \Longrightarrow \qquad \ddot q + \frac{1}{LC}\,q = 0.$$

Это уравнение гармонических колебаний $\ddot q + \omega_0^2 q = 0$ с заменой $x \to q$, $m \to L$, $k \to 1/C$.

Уравнения заряда, напряжения и тока. Роль координаты играет заряд. Пусть конденсатор зарядили до заряда q_m и в момент $t = 0$ замкнули на катушку. Тогда

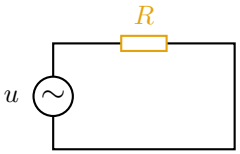
$$q = q_m \cos\omega_0 t, \qquad u = \frac{q}{C} = U_m \cos\omega_0 t, \qquad i = \dot q = -I_m \sin\omega_0 t,$$

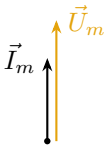
где $U_m = \dfrac{q_m}{C}$, $I_m = \omega_0 q_m = \dfrac{q_m}{\sqrt{LC}}$. Ток опережает заряд и напряжение по фазе на $\pi/2$: $i = I_m \cos\bigl(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\bigr)$.

Частота и период.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{LC} \quad \text{(формула Томсона)}.$$

7. Резистор в цепи переменного тока





Закон Ома. При $u = U_m \sin\omega t$

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m}{R}\sin\omega t = I_m \sin\omega t, \qquad I_m = \frac{U_m}{R}, \qquad I = \frac{U}{R}.$$

Сопротивление. R — активное (омическое), от частоты не зависит.

Сдвиг фаз. Нет: ток и напряжение колеблются в одной фазе, векторы $\vec{I}_m$ и $\vec{U}_m$ сонаправлены.

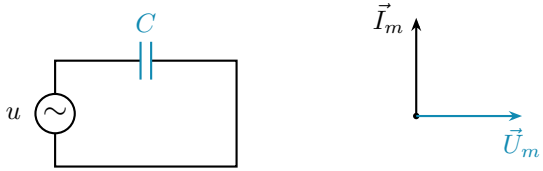
Мощность. Мгновенная

$$p = ui = I_m^2 R \sin^2 \omega t = \frac{I_m^2 R}{2}\,(1 - \cos 2\omega t),$$

средняя за период

$$P = \frac{I_m^2 R}{2} = I^2 R = UI.$$

8. Конденсатор в цепи переменного тока



Закон Ома. При $u = U_m \sin \omega t$ заряд конденсатора $q = Cu = CU_m \sin \omega t$, и

$$i = \dot{q} = U_m \omega C \cos \omega t = I_m \sin\Big(\omega t + \frac{\pi}{2}\Big),$$

$$I_m = U_m \omega C = \frac{U_m}{X_C}, \qquad I = \frac{U}{X_C}.$$

Сопротивление. Ёмкостное, $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$. Падает с ростом частоты; постоянный ток, $\omega = 0$, конденсатор не пропускает.

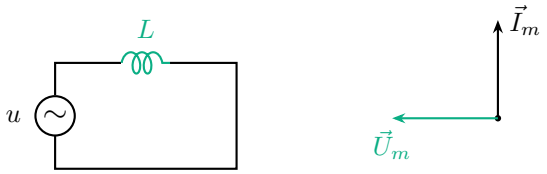
Сдвиг фаз. Ток опережает напряжение на $\pi/2$: вектор $\vec{U}_m$ повёрнут от $\vec{I}_m$ на $\pi/2$ по часовой стрелке.

Мощность. Мгновенная

$$p = ui = U_m I_m \sin \omega t \cos \omega t = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t,$$

средняя $P = 0$: четверть периода конденсатор заряжается и берёт энергию у источника, следующую четверть отдаёт её обратно.

9. Катушка индуктивности в цепи переменного тока



Закон Ома. Пусть $i = I_m \sin \omega t$. ЭДС самоиндукции $e_i = -L\frac{di}{dt} = -L\omega I_m \cos \omega t$; у идеальной катушки напряжение её уравновешивает, $u = -e_i$:

$$u = L\omega I_m \cos \omega t = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L} = \frac{U_m}{X_L}, \qquad I = \frac{U}{X_L}.$$

Сопротивление. Индуктивное, $X_L = \omega L$. Растёт с частотой; для постоянного тока равно нулю.

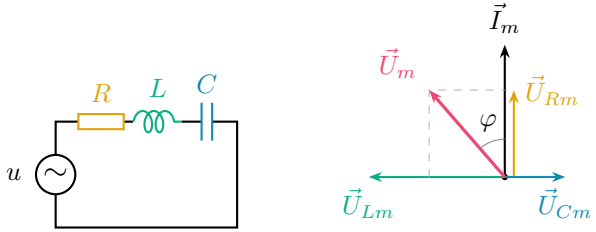
Сдвиг фаз. Ток отстаёт от напряжения на $\pi/2$: вектор $\vec{U}_m$ повёрнут от $\vec{I}_m$ на $\pi/2$ против часовой стрелки.

Мощность. Мгновенная

$$p = ui = U_m I_m \cos \omega t \sin \omega t = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t,$$

средняя $P = 0$: энергия магнитного поля катушки запасается и возвращается источнику.

10. Последовательное соединение резистора, катушки и конденсатора



Векторная диаграмма. Ток во всех элементах один, его вектор $\vec{I}_m$ общий. Напряжения: $\vec{U}_{Rm}$ вдоль тока, длина $I_m R$; $\vec{U}_{Lm}$ опережает ток на $\pi/2$, длина $I_m \omega L$; $\vec{U}_{Cm}$ отстаёт на $\pi/2$, длина $I_m/(\omega C)$. Напряжение источника — их сумма.

Закон Ома. По теореме Пифагора

$$U_m^2 = U_{Rm}^2 + (U_{Lm} - U_{Cm})^2 = I_m^2 \Big(R^2 + \Big(\omega L - \frac{1}{\omega C} \Big)^2 \Big),$$

откуда

$$I_m = \frac{U_m}{Z}, \qquad I = \frac{U}{Z}.$$

Полное сопротивление.

$$Z = \sqrt{R^2 + \Big(\omega L - \frac{1}{\omega C} \Big)^2} \geq R.$$

Наименьшее, $Z = R$, при $\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ — резонанс напряжений.

Сдвиг фаз. При $u = U_m \sin \omega t$ ток $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c)$,

$$\operatorname{tg} \varphi_c = -\frac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R}, \qquad \cos \varphi_c = \frac{R}{Z}.$$

При $X_L > X_C$ ток отстаёт от напряжения, при $X_L < X_C$ опережает.

Мощность. Мгновенная

$$\begin{aligned} p = ui &= U_m I_m \sin \omega t \, \sin(\omega t + \varphi_c) \\ &= \frac{U_m I_m}{2} \big(\cos \varphi_c - \cos(2\omega t + \varphi_c) \big), \end{aligned}$$

средняя

$$P = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi_c = U I \cos \varphi_c = I^2 R.$$

Вся средняя мощность выделяется на резисторе. На катушке, о которой спрашивает вопрос, средняя мощность равна нулю, как в выводе 9, а мгновенная $p_L = \dfrac{U_{Lm} I_m}{2} \sin 2(\omega t + \varphi_c)$.